초등 6학년

2003년 HME

해법 수학학력 평가 정답과 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 138	**2.** 43	**3.** 800
4. 125	**5.** 80	**6.** 332
7. 11	**8.** 7	**9.** 16
10. 122	**11.** 26	**12.** 5
13. 233	**14.** 36	**15.** 148
16. 19	**17.** 248	**18.** 484
19. 104	**20.** 107	

1. 3.8을 분모가 10인 분수로 고치면 $\frac{38}{10}$이므로 ㉮=38

$0.046\times10=0.46$, $0.046\times100=4.6$이므로 ㉯=100

따라서, ㉮+㉯=38+100=138

2. $984.5\div23=42.8\cdots$ ⇨ 약 43배

3. $(30+50)\times20\div2=800(m^2)$

4. 두 도형이 서로 합동이므로

(각 ㅇㅁㅂ)=(각 ㄹㄱㄴ)=90°

(각 ㅁㅇㅅ)=(각 ㄱㄹㄷ)=55°

입니다. 따라서, 사각형의 네 각의 크기의 합이 360°이므로

각 ㅇㅅㅂ의 크기는 $360^\circ-(90^\circ+90^\circ+55^\circ)=125^\circ$

5. 수직선에 나타낸 수의 범위는 40 초과 120 이하인 수입니다.

초과는 ~보다 큰 수, 이하는 ~와 같거나 작은 수이므로 40 초과 120 이하인 자연수는

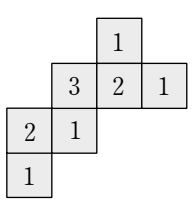
41, 42, …, 119, 120

입니다. 따라서, 주어진 범위의 자연수의 개수는 모두

120−40=80(개)

6. $3\frac{8}{25}=3\frac{32}{100}=3.32$이고, 3.32는 0.01이 332인 수입니다.

7.



⇨ 1+3+2+1+2+1+1=11(개)

8. 약분하여 기약분수로 나타내었을 때 분모를 10, 100, 1000, …으로 고칠 수 있는지 알아봅니다.

① 분모가 2, 5이면 분모가 10인 분수로 나타낼 수 있습니다.

② 분모가 4, 20, 25, 50이면 분모가 100인 분수로 나타낼 수 있습니다.

③ 분모가 8, 40, 125, 200, 250, 500이면 분모가 1000인 분수로 나타낼 수 있습니다.

⇨ $\frac{1}{3}$, $\frac{5}{9}$, $\frac{7}{22}$을 뺀 나머지는 소수로 나타낼 수 있으므로 모두 7개입니다.

9. 팔각뿔의 면은 9개, 모서리는 16개, 꼭지점은 9개이므로

㉠=9, ㉡=16, ㉢=9입니다.

㉠+㉡−㉢=9+16−9=16

10. 모두 소수로 나타내어 보면,

97.125, 97.25, 97.375, 97.5, …

즉, 0.125씩 커지는 규칙입니다.

따라서, 200째 번의 수는

$97.125+0.125\times199=97.125+24.875=122$

11. $6.75=6\frac{3}{4}=6\frac{24}{32}$, $8\frac{3}{8}=8\frac{12}{32}$이고, 분모가 32인 기약분수는 분자가 홀수인 경우이므로 $6\frac{24}{32}$보다 크고 $8\frac{12}{32}$보다 작은 기약분수(분자가 홀수인 경우)는 모두 26개입니다.

12. 각기둥에서 한 밑면의 변의 수를 □개라 하면,

(면의 수)=□+2

(모서리의 수)=□×3

(꼭지점의 수)=□×2

각뿔에서 밑면의 변의 수를 △개라 하면,

(면의 수)=△+1

(모서리의 수)=△×2

(꼭지점의 수)=△+1

따라서, ㉠=2, ㉡=2, ㉢=1이므로

㉠+㉡+㉢=2+2+1=5

13. 주어진 숫자로 소수 세 자리 수를 만들었을 때

① 4보다 작은 수 중 가장 큰 수는 3.864이고, 4−3.864=0.136

② 4보다 큰 수 중 가장 작은 수는 4.368이고, 4.368−4=0.368

⇨ 4에 가장 가까운 소수 세 자리 수는 3.864이고, 기약분수인 대분수로 나타내면 $3\frac{108}{125}$이므로 분모와 분자의 합은

125+108=233

14. 정다각형이고, 변이 짝수 개이므로 서로 마주 보는 꼭지점끼리 직선을 그으면 대칭축이 됩니다. 서로 마주 보는 꼭지점끼리 그을 수 있는 직선은 18개입니다. 또한 서로 마주 보는 변의 중심을 이어도 대칭축이 됩니다. 서로 마주 보는 변의 중심끼리 잇는 직선도 18개입니다. 따라서, 대칭축은 모두

$18+18=36$(개)

[다른 풀이] 규칙을 찾아 해결합니다.

정삼각형의 대칭축 : 3개

정사각형의 대칭축 : 4개

정오각형의 대칭축 : 5개

…

정삼십육각형의 대칭축 : 36개

15. $\dfrac{137+145+149+143+141+148+151+155+158+153}{10}$

$=\dfrac{1480}{10}=148$(cm)

16. ㉣=4, ㉤=2, ㉢=4

$2㉠7\times3=741$ ⇨ ㉠=4

1235를 쓴 위치를 생각하면 ㉡=0입니다.

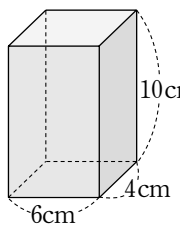
$247\times㉡=1235$ ⇨ ㉡=5

따라서, □ 안에 알맞은 숫자들의 합은

$4+5+0+4+4+2=19$

$$\begin{array}{r} 2.\square 7 \\ \times\ \square.\square 3 \\ \hline 7\ \ \square 1 \\ 1\,2\ \ 3\ \ 5 \\ \hline 1\,2.\square\square\ \ 4\ \ 1 \end{array}$$

17. 가로가 세로보다 2cm 더 길고 그 넓이가 24cm^2이므로 $6\times4=24$에서 가로는 6cm, 세로는 4cm입니다. 또, 높이는 세로의 2.5배이므로 $4\times2.5=10$(cm)입니다. 직육면체의 전개도의 넓이는 직육면체의 모든 면의 넓이의 합과 같으므로



$(6\times4)\times2+(6+4+6+4)\times10=248(\text{cm}^2)$

18. ㉮ : 100, 101, …, 448, 449 ⇨ 350개

㉯ : 100, 102, 104, …, 346, 348 ⇨ 125개

㉰ : 4의 배수이면서 6의 배수인 수는 12의 배수와 같으므로

12, 24, 36, …, 96, 108 ⇨ 9개

따라서, ㉮+㉯+㉰=350+125+9=484

19. $0.896=\dfrac{896}{1000}=\dfrac{448}{500}=\dfrac{224}{250}=\dfrac{112}{125}$입니다.

$\dfrac{8}{21}$의 분모와 분자에 각각 ㉮를 더한 분수 $\dfrac{8+㉮}{21+㉮}$를 소수로 나타내면 0.896이므로 위에 나열된 분수 중에서

(분자)−8=(분모)−21인 분수 $\dfrac{112}{125}$가 $\dfrac{8+㉮}{21+㉮}$입니다.

$8+㉮=112$, $21+㉮=125$에서 ㉮=104입니다.

20. 쌓여 있는 쌓기나무는 가로로 4개, 세로로 3개가 가장 길고, 5층까지 쌓은 모양이므로 가장 작은 정육면체는 가로, 세로로 5개씩 5층으로 쌓은 모양입니다. 따라서, 가장 작은 정육면체 모양으로 쌓으려면

$(5\times5\times5)-(5+1+3+3+2+2+2)=107$(개)

의 쌓기나무가 더 필요합니다.

· 1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 35	**22.** 52	**23.** 10
24. 119	**25.** 3	**26.** 100
27. 1	**28.** 540	**29.** 31
30. 9		

21. 1시간 동안 달린 거리가

자동차 : $206\div2=103$(km)

오토바이 : $186\div2=93$(km)

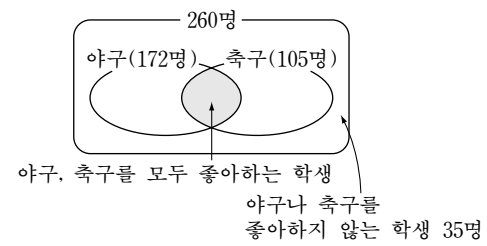
이므로 1시간 동안 달린 거리의 차는

$103-93=10$(km)

따라서, 3시간 30분 동안 달린 거리의 차는

$10\times3\dfrac{30}{60}=10\times3\dfrac{1}{2}=35$(km)

22. 그림을 그려 알아보면,



야구 또는 축구를 좋아하는 학생이

$260-35=225$(명)

이므로 야구와 축구를 모두 좋아하는 학생을 □명이라 하면,

$172+105-\square=225$, $\square=52$

23. $2\odot\square=\blacktriangle$라 하면,

$\blacktriangle\odot4.6=104$

⇨ $\blacktriangle\times(4.6+0.4)=104$

⇨ $\blacktriangle\times5=104$, $\blacktriangle=20.8$

$2\odot\square=20.8$

⇨ $2\times(\square+0.4)=20.8$

⇨ $\square+0.4=10.4$, $\square=10$

24. 한 조의 팀의 수 : $32\div4=8$(팀)

한 조의 팀끼리 서로 한 번씩 경기를 할 때 경기하는 횟수는

$7+6+5+4+3+2+1=28$(번)

이므로 4개의 조에서 경기한 횟수는

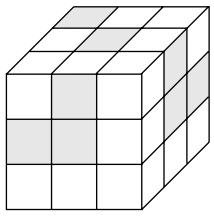
$28\times4=112$(번)

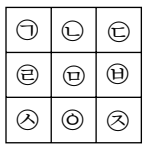
또, 상위 1, 2위 팀인 8팀이 이긴 팀끼리 경기하는 방법으로 경기하는 횟수는 $4+2+1=7$(번)입니다.

따라서, 최종 우승 팀을 가리기까지의 경기 수는

$112+7=119$(번)

25. 다음은 위, 앞, 옆에서 보았을 때 색칠된 면이 보이는 부분을 나타낸 것입니다. (주의 : 색칠된 부분이 검은색인 것은 아닙니다.)





따라서, 1층에는 색칠된 것이 없고, 2층에는 ㉠, ㉤의 위치에 색칠된 것이 있고, 3층에는 ㉤의 위치에 색칠된 것이 있습니다. ⇨ 모두 3개에 색칠되어 있습니다.

26. 1회부터 4회까지의 평균이 89점이므로 1회부터 4회까지의 점수의 합은

$$89\times4=356(\text{점})$$

입니다. 1회의 점수가 88점이므로 2회부터 4회까지의 점수의 합은

$$356-88=268(\text{점})\ \cdots①$$

입니다. 또, 2회부터 5회까지의 평균이 92점이므로 2회부터 5회까지의 점수의 합은

$$92\times4=368(\text{점})\ \cdots②$$

입니다. 따라서, 2회부터 5회까지의 점수의 합에서 2회부터 4회까지의 점수의 합을 빼면 5회의 점수만 남으므로

$$(5\text{회의 점수})=②-①=368-268=100(\text{점})$$

27. $\underbrace{0.3\times0.3\times\cdots\times0.3}_{50\text{번}}\times\underbrace{0.7\times0.7\times\cdots\times0.7}_{50\text{번}}$

$=\underbrace{0.3\times0.7}_{0.21}\times\underbrace{0.3\times0.7}_{0.21}\times\cdots\times\underbrace{0.3\times0.7}_{0.21}$

$=\underbrace{0.21\times0.21\times\cdots\times0.21}_{50\text{번}}$

$3\times7=21$에서 일의 자리의 숫자가 1이고, $1\times1=1$이므로 위 곱셈은 0.21을 50번 곱한 것으로 소수점 아래 끝자리 숫자는 항상 1입니다. 또, 모두 소수 두 자리 수의 곱이고

(소수 두 자리 수)×(소수 두 자리 수)=(소수 네 자리 수),

(소수 네 자리 수)×(소수 두 자리 수)=(소수 여섯 자리 수)

…

이므로 소수 두 자리 수를 50번 곱하면 소수 백 자리 수가 됩니다.

따라서, 소수 백째 자리의 숫자는 1입니다.

28. 삼각형 ㄱㅅㄹ과 사각형 ㅅㅁㄷㅂ의 넓이가 같고, 삼각형 ㄹㅅㅂ이 두 삼각형 ㄱㅂㄹ과 ㄹㅁㄷ의 공통 부분이므로 삼각형 ㄱㅂㄹ과 ㄹㅁㄷ의 넓이는 같습니다. 따라서, 변 ㄱㄹ의 길이를 □cm라 하면,

(삼각형 ㄱㅂㄹ의 넓이)=(삼각형 ㄹㅁㄷ의 넓이)

$\square\times(15-10)\div2=12\times15\div2,\ \square=36$

따라서, 사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이는

$$36\times15=540(\text{cm}^2)$$

29. 작은 고리 1개의 길이는 10cm

작은 고리 1개, 큰 고리 1개를 이은 길이는

$$10+(16-4)=10+12(\text{cm})$$

작은 고리 2개, 큰 고리 1개를 이은 길이는

$$10+(16-4)+(10-4)=10+12+6(\text{cm})$$

작은 고리 2개, 큰 고리 2개를 이은 길이는

$$10+(16-4)+(10-4)+(16-4)=10+12+6+12(\text{cm})$$

…

이므로 작은 고리와 큰 고리를 번갈아 가며 이은 길이는

$$10+\underbrace{12+6}_{18}+\underbrace{12+6}_{18}+\cdots(\text{cm})$$

입니다. 따라서, 2.8m=280cm이고

$$(280-10)\div18=15(\text{번})$$

이므로 사용한 고리는 모두

$$1+15\times2=31(\text{개})$$

30. 수학의 평균 점수가 7.95점이므로 수학 점수의 합은

$$7.95\times40=318(\text{점})$$

입니다. 만약 ㉢이 0명이라고 가정하면 ㉠과 ㉡의 학생 수의 합은

$$40-(3+7+10+3)=17(\text{명})$$

이고, 이 때 수학 점수의 합은

$$6\times3+7\times7+8\times(10+17)+9\times0+10\times3=313(\text{점})$$

이 됩니다. 그런데 원래 수학 점수의 합과의 차가

$$318-313=5(\text{점})$$

이고, ㉠, ㉡과 ㉢의 점수의 차가 1점이므로 ㉢은 5명이 됩니다. 또, 국어의 평균 점수가 7.85점이므로 국어 점수의 합은

$$7.85\times40=314(\text{점})$$

입니다. ㉢이 5명이므로 ㉠+㉡=17−5=12(명)이고, 이 12명이 모두 ㉡이라고 가정하면 국어 점수의 합은

$$7\times(3+12)+8\times(7+10+5)+9\times(3+0)=308(\text{점})$$

이 됩니다. 그런데 원래 국어 점수의 합과의 차가

$$314-308=6(\text{점})$$

이고, ㉠과 ㉡의 점수의 차가 2점이므로 ㉠은 $6\div2=3$(명)이고, ㉡은 12−3=9(명)이 됩니다.